CESI

Worldwide Weather Watcher

Station météo embarquée pour l'AIVM · Soutenance finale

Clot Guillaume · Tial Amine · Mikouiza Nerys · Biais Noah

CPI – A2 – 2026/2027 · Groupe 5

Sommaire

01
Contexte
Enjeux et fonctionnement
p. 3–4

02
Système
Matériel, modes, boutons
p. 5–7

03
Logiciel
Architecture, cycle, choix
p. 8–11

04
Fiabilité
Erreurs et performances
p. 12–13

05
Bilan
Perspectives, questions
p. 14–15

Contexte et enjeux

AIVM

Surveiller les paramètres qui favorisent cyclones et catastrophes naturelles

Navires

Une flotte de stations embarquées sur des navires commerciaux

Simplicité

Pilotage par l'équipage, sans formation technique

Fonctionnement global

Luminosité *Température* *Humidité* *Pression* *Position GPS*

Mesurer

À intervalle régulier, 5 grandeurs

→

Horodater

Date et heure par la RTC

→

Enregistrer

Une ligne par cycle sur carte SD

Architecture matérielle

Composant	Bus	Broche
BME680 (T, H, P)	I2C1 · 0x76	PB8 / PB9
Horloge RTC DS1307	I2C1 · 0x68	PB8 / PB9
Luminosité	ADC 12 bits	PA4
GPS Air530Z	UART logiciel · 9600 bauds	PA0
Carte SD	SPI1	CS PB5
LED RGB	2-wire	PB10 / PA8
Boutons vert / rouge	EXTI	PA10 / PB3

Nucleo-F401RE · shield SD · Base Shield Grove v2

Quatre modes de fonctionnement

Standard

LED verte
Mesures sur carte SD

Économique

LED bleue
Période ×2, GPS une fois sur deux

Maintenance

LED orange
Carte SD retirable, affichage console

Configuration

LED jaune
Réglages par console série

Pilotage par deux boutons

5 s

d'appui maintenu pour valider. Un appui court ne fait rien.

Bouton vert

Standard ⇄ Économique

Bouton rouge

Standard ou Économique → Maintenance, puis retour au mode précédent

Architecture logicielle

Application	*main_vf.c · super-boucle · machine à états*
Modules	*LED · journal SD · console · paramètres*
Pilotes	*BME680 · RTC · GPS · SD · FAT16/32*
Initialisation	*setup.c · HAL STM32Cube · Nucleo-F401RE*

Cycle de mesure

01
Horodatage
Lecture RTC

02
Mesures
Lum., BME680, GPS

03
Contrôle
NA ou hors seuils

04
Stockage
Ligne sur SD

05
Signal
LED RGB

Choix de conception

UART logiciel

GPS sur PA0, échantillonné par TIM3

EEPROM émulée

15 paramètres en flash, secteur 7

Super-boucle

Sans RTOS, simple à tester

Appui de 5 s

Aucun changement involontaire

Ligne complète

Carte retirable sans corruption

Erreurs par LED

Le mode ne change jamais

Format des données

```
2026-10-20 12:00:00;LUM=512(MOYENNE);TEMP=21.4;
HYGR=65.0;PRESS=1013.2;GPS=43.60000,1.40000
```

Fichier AAMMJJ_0.LOG

Séparateur ;

NA = mesure indisponible

Archivage au-delà de 2048 o

≈ 92 octets par ligne

Gestion des erreurs

Priorité	Situation	Signal LED
1	Carte SD absente ou illisible	Rouge / blanc long
2	Carte SD pleine	Rouge / blanc égal
3	Horloge inaccessible	Rouge / bleu
4	Valeur hors seuils	Rouge / vert long
5	Capteur muet	Rouge / vert égal
6	GPS muet	Rouge / jaune

Une erreur ne change jamais le mode : la station continue de mesurer.

Performances et limites

84 MHz
Horloge du F401

56 Ko
Programme, soit 11 % de la flash

36
Fichiers maximum par jour

30 s
Attente GPS maximale

FAT16 / FAT32 uniquement

Latitude et longitude, sans altitude

Bilan et perspectives

Réalisé

- Station complète, 5 mesures horodatées
- 4 modes, 2 boutons, 1 voyant
- Tests sur PC et maquette validée

Perspectives

- Capteurs marins : eau, courant, vent, particules
- Intégration sur les bus I2C et ADC libres
- Boîtier étanche pour le terrain

Merci !

Des questions ?

Clot Guillaume · Tial Amine · Mikouiza Nerys · Biais Noah